

Afleveringsopgave 10

Opgave

Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

- (1) Bestem det karakteristiske polynomium for A .
- (2) Gør rede for, at $-2, 2$ og 4 udgør samtlige egenverdier for A .
- (3) Bestem for hver af A 's egenverdier en tilhørende egenvektor.
- (4) Gør rede for, at A er ortonormalt diagonaliserbar.
- (5) Bestem en ortogonal matrix $S \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så produktet $S^{-1}AS$ er en diagonalmatrix.

1 Ifølge (12.15) er

$$P_A = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 2 & -1 \\ 2 & 2-t & 2 \\ -1 & 2 & 1-t \end{pmatrix}$$

$$= (1-t) \cdot (2-t) \cdot (1-t) - (2 \cdot 2)$$

$$- (2 \cdot (2 \cdot (1-t) - (-1 \cdot 2)))$$

$$- ((t-1) \cdot (2 \cdot 2 - ((-1) \cdot (2-t))))$$

$$= -t^3 + 9t^2 + 4t - 16$$

$$= -(t-4)(t-2)(t+2)$$

Side 1/3

2 V_i kan finde egenverdier ved $P(t)=0$, Prop (12.16)

Dermed kan V_i se at

$$-(t-4)(t-2)(t+2)=0$$

$$\lambda_1 = 4$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\lambda_3 = -2$$

3 Ifølge lemma (12.10)

$$E_A(\lambda) = N(A - \lambda I)$$

$$E_A(4) = N(A - 4I) = N \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \sim N \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E_A(2) = N(A - 2I) = N \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim N \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E_A(-2) = N(A + 2I) = N \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim N \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4 Da A er Symmetrisk, er L_A selvadjungeret ifølge eks (14,12) og ifølge (14,18) er A derfor ortonormalt diagonaliserbar

5 Hvis vi tager den ortonormale basis som er egenvektorerne skaleret til enhedsvektorer, og bruger dem som søjlerne i S , får vi:

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

og så får vi:

$$D = S^{-1} A S = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$